



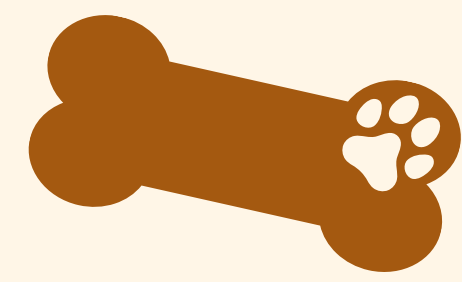
養寵物(PET)

第十六組

資工1A呂阡旗(組長)

資工2B張紘睿

資工2B張育嘉



目錄:

1.動機

2.程式介紹

3.程式規則

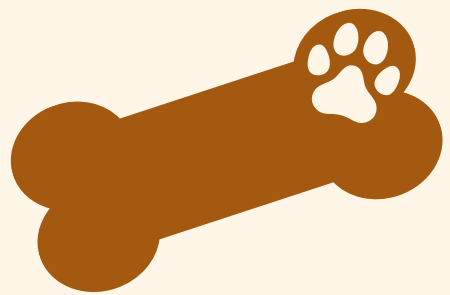
4.UML圖

5.UML圖內容說明

6.輸出結果

7.分工資訊

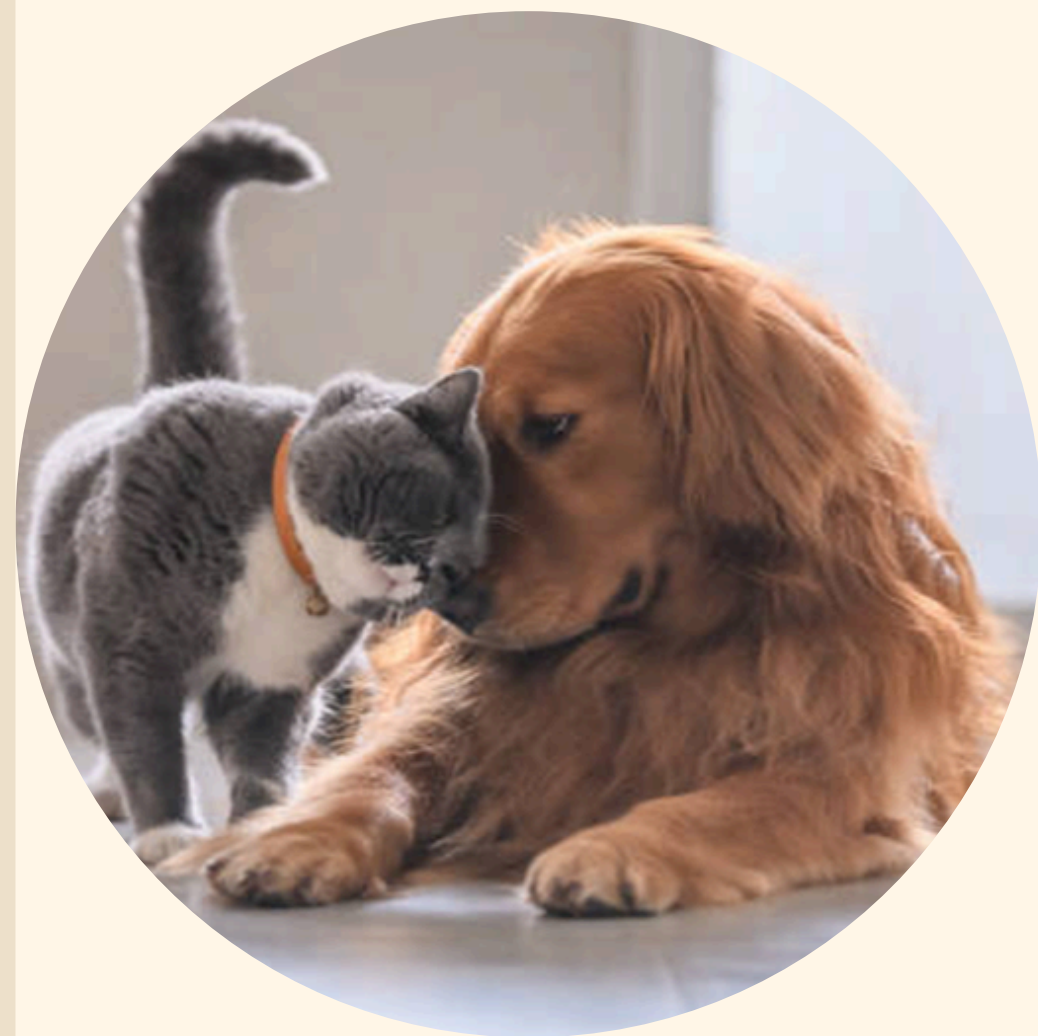
8.進度&後續檢討



動機:

寵物是許多人日常生活中不可或缺的一部分，這個主題容易引起共鳴，讓程式設計不再只是冰冷的代碼，而是能模擬現實生活中的情境。透過寵物養育的模擬，可以讓學習物件導向概念變得更加生動有趣。

相較於傳統的計算機或管理系統，養寵物專題更具趣味性，學生在開發過程中能看到"虛擬寵物"對自己的指令做出反應，獲得更高的成就感與學習動力。



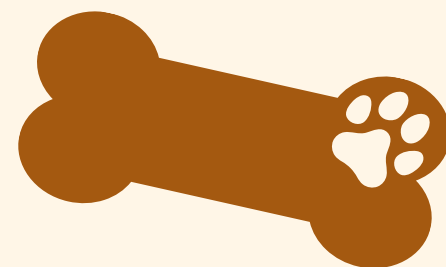
程式介紹:

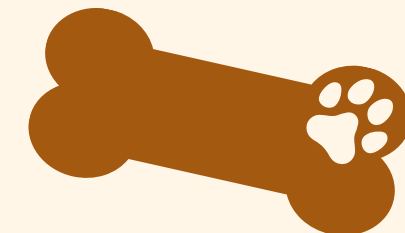


此程式為一款專為現代人打造的「領養、養成寵物模擬系統」，讓使用者在繁忙的生活中，仍能體驗陪伴與照顧的溫暖。無論你是貓派還是狗派，只需簡單點選，便能立刻擁有一隻虛擬毛孩，開始一段屬於你們的獨特旅程。

本程式不僅無需實體飼養所帶來的經濟壓力與時間成本，還省去了清理排泄、洗澡美容等繁瑣步驟，真正做到「零負擔陪伴」。每一隻寵物都擁有獨特個性，透過餵食、玩耍、訓練等互動行為，牠們將逐步成長，並展現出不同的情感反應與能力發展。

更特別的是，本系統設有「情感連結」機制，當你用心對待牠們，牠們也會以真摯的虛擬行為回報你，讓你在數位世界中也能感受到陪伴的真實與溫度。進程式，即可啟動屬於你的「我獨自養成」，不再孤單，也無需妥協現實生活的步調。





程式規則：

1. 選擇寵物
 - 遊戲開始時，選擇寵物種類：
貓
狗
 - 設定寵物名字、品種與顏色。
2. 地點與環境
 - 兩個地點：「家」與「公園」。
 - 公園天氣與溫度隨機變化。
3. 主選單操作
 - 選項依所在地不同：
 - 在家：待在家、去公園、離開遊戲
 - 在公園：待在公園、回家、離開遊戲
4. 與寵物互動
 - 家中互動：吃飯、玩耍、訓練、睡覺、查看狀態、結束互動
 - 公園互動：吃飯、玩耍、訓練、查看狀態、結束互動
 - 可重複互動，直到選擇結束。
5. 寵物狀態
 - 隨時查看體力、心情等狀態。
6. 遊戲結束
 - 隨時選擇退出，遊戲結束。

互動選單摘要

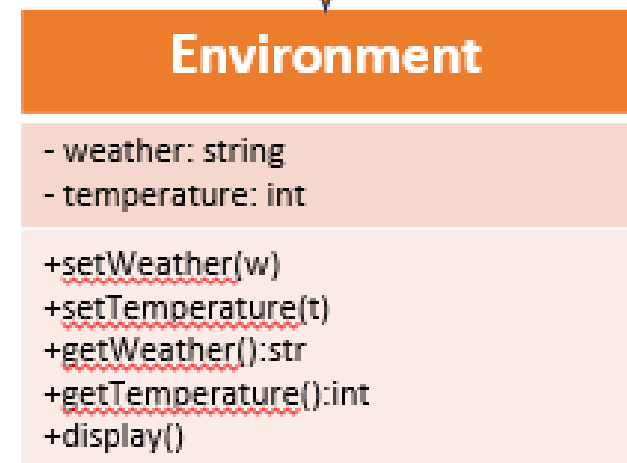
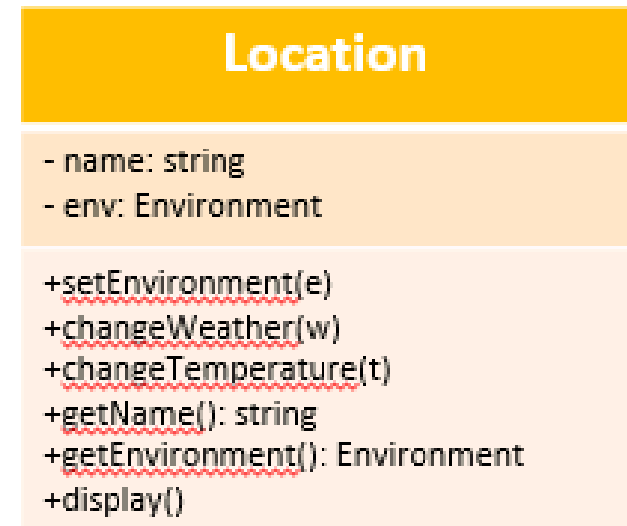
- 家：吃飯 | 玩耍 | 訓練 | 睡覺 | 查看狀態 | 結束互動
- 公園：吃飯 | 玩耍 | 訓練 | 查看狀態 | 結束互動



UML圖:

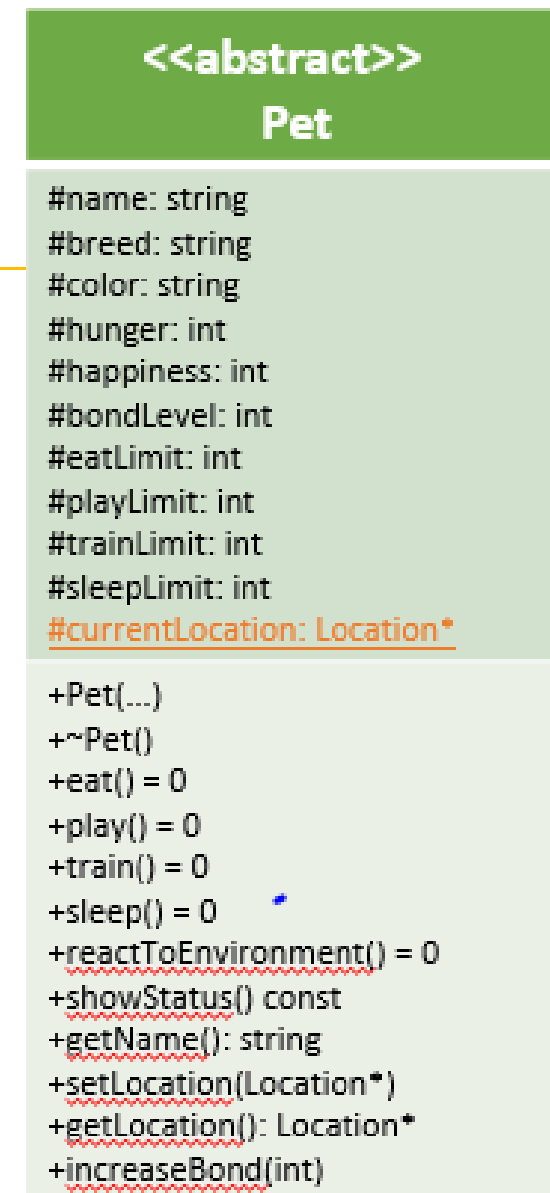
屬性都標示
公開 (+)
保護 (#)
私有 (-)

擁有者指向
被擁有者



組合關係 (Composition)

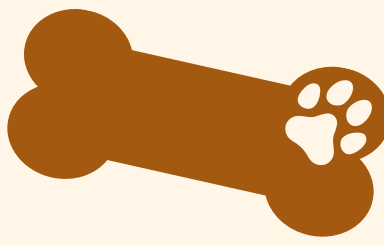
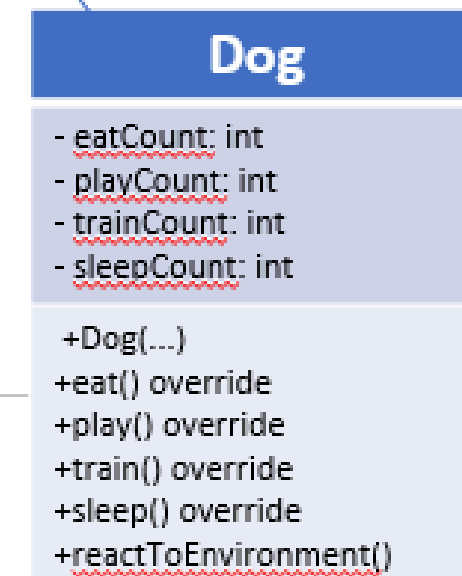
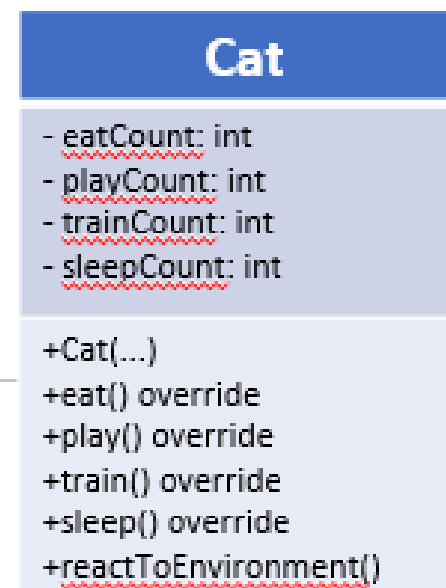
關聯 (Association)



父類別

繼承

子類別





UML說明: Pet

<<abstract>>:表示這是抽象類別，不能直接建立物件，需由子類別（如 Cat、Dog）繼承與實作。

protected:

#name, #breed, #color:

表示是 protected 保護成員，子類別可以存取，外部不可。

#hunger, #happiness, #bondLevel:

基本的狀態參數，分別代表飢餓值、快樂值與與玩家的情感連結。

#eatLimit, #playLimit, #trainLimit, #sleepLimit:

限制每日互動次數，防止無限互動。

#currentLocation: Location*

指向 Location 物件的指標，表示寵物目前所在的位置。



方法:

public:

+Pet(...)

建構子，初始化寵物基本資料。

+~Pet()

解構子。

+eat() = 0

純虛擬函式 (=0)，子類別必須實作。這些方法代表寵物的互動行為。

+reactToEnvironment() = 0

讓子類根據當前環境作出反應，例如貓不喜歡雨天。

+showStatus() const

顯示寵物狀態。const 表示此函式不會改變物件內部資料。

+getName() const: string

取得寵物名字

+setLocation(Location*)

設定寵物所在位置

+getLocation(): Location*

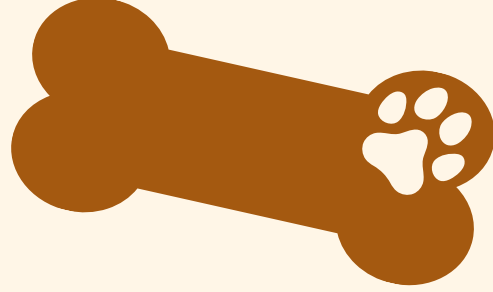
取得目前所在位置

+increaseBond(int)

增加情感連結數值（最多 100）

const：方法後加 const 表示它不會更動任何類別屬性（保障資料安全）

= 0：純虛擬函式，代表該方法在父類中沒實作，子類必須覆寫（抽象方法）。





UML說明:

Cat & Dog (繼承自 Pet)

private:

-eat,play,train,sleep Count :
每日互動計數器，用來限制互動次數。

public:

+Cat(...)

建構子，初始化屬性與父類構造。

+eat()、+play()、+train()、
+sleep:
覆寫 (override) 父類方法，定義貓的專屬反應與行為。

+reactToEnvironment():
根據 Location 的 Environment
做出特定反應。

Dog 類別 (繼承自 Pet) 幾乎與 Cat 相同，
差別在於方法實作內容不同 (例如狗喜歡晴天、會訓練接飛盤等)

override : 表示此方法覆寫父類中的虛擬函式。

Location

private:

-name:

地點名稱 (如：家、公園)。

-env: Environment:

地點的環境狀況，包括天氣與溫度。屬於「組合關係」。

public:

+setEnvironment(e)

設定整個 Environment 狀態。

+changeWeather(w)

修改天氣 (如「晴天」、「雨天」)。

+changeTemperature(t)

修改溫度 (攝氏)。

+getName()

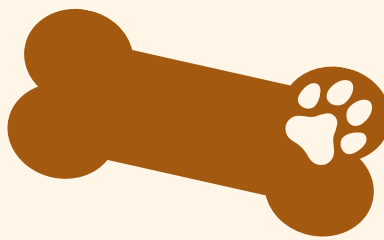
取得地點名稱。

+getEnvironment()

回傳 Environment 資料。

+display()

印出地點狀態與環境。



Environment

private:

-weather

天氣 (string，例如「晴天」、「陰天」、「雨天」)。

-temperature

溫度 (int，例如 25°C)。

public:

+setWeather(w)

改變天氣狀態。

+setTemperature(t)

改變溫度。

+getWeather()

取得目前天氣。

+getTemperature()

取得目前溫度。

+display()

顯示環境資訊。



輸出結果:



```
Welcome to 寵物成長遊戲！
Choose your pet：
1. Cat
2. Dog
你的選擇：2
為你的寵物取名字(只能取英文)：Jack
請輸入牠的品種：corgi
請輸入牠的顏色：brown

===== 主選單 =====
當前位置各項資訊：地點：家 | 天氣：晴天 | 溫度：24℃

1. 留在家裡
2. 去公園
0. 退出遊戲
選擇：1

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 狂吃 A5牛排 啃骨頭，好餓啊！

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：2
Jack 玩了丟球遊戲，開心得不得了！

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：3
Jack 接飛盤，好聰明！
```

```
1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：4
Jack 安穩地睡覺做美夢。

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：5
Jack 狀態：
名字：Jack
品種：corgi
顏色：brown
飢餓值：45
快樂值：71
情感連結：21/100

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：0
interaction is over，你跟寵物建立了深厚情誼。
```



輸出結果：



```
===== 主選單 =====
當前位置各項資訊：地點：家 | 天氣：晴天 | 溫度：24°C

1. 留在家裡
2. 去公園
0. 退出遊戲
選擇：2

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Look For Status
0. 結束互動
選擇：
1
Jack 狂吃 A5牛排 啃骨頭，好餓啊！

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Look For Status
0. 結束互動
選擇：
2
Jack 玩了丟球遊戲，開心得不得了！

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Look For Status
0. 結束互動
選擇：
3
Jack 接飛盤，好聰明！
```

```
1. Eat
2. Play
3. Train
4. Look For Status
0. 結束互動
選擇：
4
Jack 狀態：
名字：Jack
品種：corgi
顏色：brown
飢餓值：40
快樂值：88
情感連結：37/100

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Look For Status
0. 結束互動
選擇：
0
Interaction is over，你跟寵物建立了深厚情誼。

===== 主選單 =====
當前位置各項資訊：地點：公園 | 天氣：陰天 | 溫度：21°C

1. 回家
2. 待在公園
0. 退出遊戲
選擇：0
遊戲結束，感謝遊玩！
```

輸出結果：



```
===== 主選單 =====
當前位置各項資訊：地點：家 | 天氣：晴天 | 溫度：24°C

1. 留在家裡
2. 去公園
0. 退出遊戲
選擇：1

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 狂吃 A5牛排 啃骨頭，好餓啊！

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 狂吃 A5牛排 啃骨頭，好餓啊！

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 狂吃 A5牛排 啃骨頭，好餓啊！
Jack 撲過來舔你臉：『汪！你最棒！』
```

```
1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 狂吃 A5牛排 啃骨頭，好餓啊！
Jack 撲過來舔你臉：『汪！你最棒！』

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 旺旺，可能吃太飽了，想拉屎了。

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 旺旺，可能吃太飽了，想拉屎了。

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：4
Jack 安穩地睡覺做美夢。

1. Eat
2. Play
3. Train
4. Sleep
5. Look For Status
0. 結束互動
選擇：1
Jack 狂吃 A5牛排 啃骨頭，好餓啊！
```





分工資訊:



呂阡旗(組長)

開發物件main.cpp
開發物件Cat.h,Cat.cpp
Location.h&.cpp
Environment .h&.cpp
Readme.md編輯撰寫

張紘睿

開發物件Pet.h,Pet.cpp
Readme.md編輯撰寫
PPT製作

張育嘉

開發物件Dog.h,Dog.cpp
Location.h&.cpp
Environment .h&.cpp
Readme.md編輯撰寫
PPT製作
UML圖製作

Thank you for watching

